DSP 2026 紙筆期中考：參考解答（正式考卷）

> 對應 midterm_final.md。數值除可精確寫出者外，皆四捨五入到小數第 3 位；角度一律為 radian。
>
> 每題先以引用框列出原題，其後為解答。

第 1–7 題共用 HW1 的 RC 低通濾波器差分方程，並假設 **initial rest**（$y[n]=0,\ n<0$）：

$$y[n] = a\,y[n-1] + (1-a)\,x[n], \qquad 0<a<1$$

第 1 題　脈衝分解與卷積（8 分）

> 設 $a=0.4$，輸入 $x[n]=\delta[n]-\delta[n-1]+2\delta[n-2]$。
>
> 1. （2 分）直接用差分方程遞迴，計算 $y[0]$、$y[1]$、$y[2]$。
> 2. （3 分）求此系統的脈衝響應 $h[n]$，並以卷積和 $y[n]=\sum_k x[k]\,h[n-k]$ 重新計算 $y[0]$、$y[1]$、$y[2]$，驗證與第 1 小題相同。
> 3. （3 分）寫出 $n\ge 2$ 時 $y[n]$ 的一般式。

解答

$a=0.4$，差分方程為 $y[n]=0.4\,y[n-1]+0.6\,x[n]$；輸入 $x[0]=1,\ x[1]=-1,\ x[2]=2$，其餘為 0。

1. initial rest，$y[-1]=0$：

$$\begin{aligned} y[0] &= 0.4\cdot 0 + 0.6\cdot 1 = 0.6 \\ y[1] &= 0.4\cdot 0.6 + 0.6\cdot(-1) = -0.36 \\ y[2] &= 0.4\cdot(-0.36) + 0.6\cdot 2 = 1.056 \end{aligned}$$

2. 令 $x[n]=\delta[n]$ 遞迴可得

$$h[n] = (1-a)\,a^n\,u[n] = 0.6\cdot 0.4^{\,n}u[n], \qquad h[0]=0.6,\ h[1]=0.24,\ h[2]=0.096$$

由 LTI 性質 $y[n]=h[n]-h[n-1]+2h[n-2]$：

$$\begin{aligned} y[0] &= h[0] = 0.6 \\ y[1] &= h[1]-h[0] = 0.24-0.6 = -0.36 \\ y[2] &= h[2]-h[1]+2h[0] = 0.096-0.24+1.2 = 1.056 \end{aligned}$$

與第 1 小題相同。

3. $n\ge 3$ 時 $x[n]=0$，$y[n]=0.4\,y[n-1]$，因此

$$y[n] = 1.056 \cdot 0.4^{n-2}, \qquad n \geq 2$$

（也可由 $h[n] - h[n-1] + 2h[n-2] = 0.6 \cdot 0.4^{n-2}(0.16 - 0.4 + 2) = 1.056 \cdot 0.4^{n-2}$ 直接得到。）

第 2 題　取樣與離散頻率（8 分）

連續時間訊號 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 5000\, t)$ 以取樣率 f_s 取樣，得 $x[n] = x(n/f_s)$。

1. （3 分）$f_s = 12000$ Hz 時，求數位角頻率 ω；$x[n]$ 是否為週期序列？若是，求最小週期 N。
2. （3 分）$f_s = 8000$ Hz 時，回答同樣的問題，並將 ω 化到 $(-\pi, \pi]$ 區間內。
3. （2 分）第 2 小題的 $x[n]$ 與哪一個頻率（Hz）的弦波以 8000 Hz 取樣所得的序列完全相同？若把此 $x[n]$ 送進第 3 題的 RC 數位濾波器（$f_s = 8000$ Hz），其輸出能否代表 5000 Hz 弦波通過連續時間 RC 電路的結果？為什麼？

解答

$\omega = 2\pi f_0 / f_s$；$x[n] = \cos(\omega n)$ 為週期序列 $\iff$ $\omega / 2\pi = k/N$ 為有理數。

1. $\omega = 2\pi \cdot 5000/12000 = 5\pi/6$。$\omega/2\pi = 5/12$（已約分），週期序列，最小週期 $N = 12$。

2. $\omega = 2\pi \cdot 5000/8000 = 5\pi/4$。$\omega/2\pi = 5/8$，週期序列，最小週期 $N = 8$。化到 $(-\pi, \pi]$：$5\pi/4 - 2\pi = -3\pi/4$。

3. $\cos(-3\pi n/4) = \cos(3\pi n/4)$，與 **3000 Hz** 弦波以 8000 Hz 取樣所得完全相同（$2\pi \cdot 3000/8000 = 3\pi/4$）。5000 Hz 超過 Nyquist 頻率 4000 Hz，發生混疊。數位濾波器只看得到 $x[n]$，無法分辨它來自 5000 Hz 還是 3000 Hz，因此輸出等同於 3000 Hz 輸入的結果，**不能**代表 5000 Hz 通過連續時間 RC 電路的結果。數值上（不要求作答）：數位濾波器在 $\omega = 3\pi/4$ 的 $|H| \approx 0.177$，連續時間 RC 在 5000 Hz 的 $|H| = 1/\sqrt{1 + (5000/500)^2} \approx 0.100$。

第 3 題　以 z 轉換分析 RC 濾波器（17 分）

本題的 RC 電路截止頻率為 500 Hz，取樣率 $f_s = 8000$ Hz，對應 $a = 0.718$。

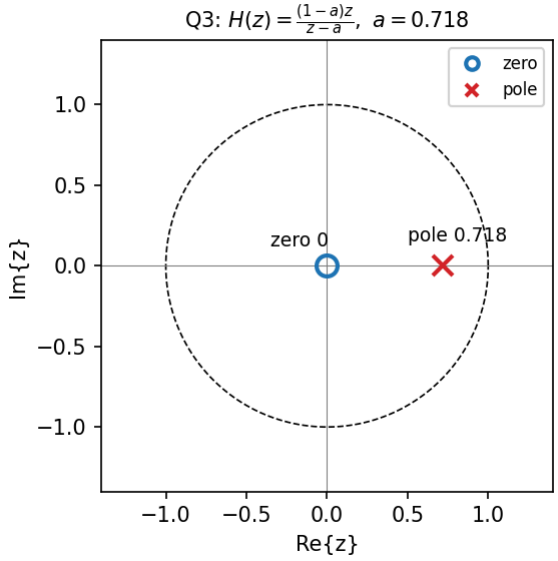
1. （3 分）對差分方程兩邊取 z 轉換，求系統函數 $H(z) = Y(z)/X(z)$。
2. （3 分）取 $a = 0.718$，畫出 pole-zero plot（標出單位圓、極點與零點的位置）。此系統是 FIR 還是 IIR？為什麼？
3. （4 分）由 $H(z)$ 求脈衝響應 $h[n]$（以一般的 a 表示），並代入 $a = 0.4$ 與第 1 題的結果比對。
4. （4 分）令 $z = e^{j\omega}$，寫出 $|H(e^{j\omega})|$ 與 $\angle H(e^{j\omega})$。利用 pole-zero plot 上「零點到 $e^{j\omega}$」與「極點到 $e^{j\omega}$」的向量，說明 $\omega = 0$ 與 $\omega = \pi$ 時的增益各為多少，並說明為何這是低通濾波器。
5. （3 分）計算輸入頻率 500 Hz 時的 $|H|$ 與 $\angle H$，並與連續時間 RC 電路在截止頻率的結果（$|H| = 0.707$、$\angle H = -\pi/4$）比較。

解答

1.

$$Y(z) = az^{-1}Y(z) + (1-a)X(z) \;\Rightarrow\; H(z) = \frac{1-a}{1-az^{-1}} = \frac{(1-a)\,z}{z-a}, \qquad |z| > a$$

2. 零點 $z = 0$，極點 $z = a = 0.718$（實軸上、單位圓內）。有一個不在原點的極點，$h[n]$ 無限長，是 IIR。



3. 由 $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{1}{1-az^{-1}}$：$h[n] = (1-a)\,a^n u[n]$。取 $a = 0.4$ 即為第 1 題的 $0.6 \cdot 0.4^n u[n]$，一致。

4.

$$|H| = \frac{1-a}{\sqrt{1-2a\cos\omega + a^2}}, \qquad \angle H = -\tan^{-1}\frac{a\sin\omega}{1-a\cos\omega}$$

向量觀點：$H(e^{j\omega}) = (1-a)\dfrac{e^{j\omega}-0}{e^{j\omega}-a}$，零點向量長度恆為 1，$|H| = \dfrac{1-a}{|e^{j\omega}-a|}$。

- $\omega = 0$：與極點距離 $1-a$，$|H| = 1$。
- $\omega = \pi$：與極點距離 $1+a$，$|H| = \dfrac{1-a}{1+a} = \dfrac{0.282}{1.718} \approx 0.164$。

ω 從 0 增加到 π，$e^{j\omega}$ 離極點越來越遠，增益單調遞減，是低通。

5. $\omega = 2\pi \cdot 500/8000 = \pi/8$，$\cos\omega = 0.924$、$\sin\omega = 0.383$：

$$|H| = \frac{0.282}{\sqrt{1-2(0.718)(0.924)+0.516}} \approx 0.649, \qquad \angle H = -\tan^{-1}\frac{0.275}{0.337} \approx -0.685$$

連續時間在截止頻率為 0.707、$-\pi/4 \approx -0.785$。數位版本增益略小、相位落後較少；後向差分近似使等效 −3 dB 頻率約 426 Hz，低於 500 Hz。

第 4 題　弦波輸入的輸出（8 分）

沿用第 3 題的濾波器（$f_s = 8000$ Hz、$a = 0.718$），輸入對所有 n（$-\infty < n < \infty$）定義為

$$x[n] = 3\cos\left(2\pi\frac{200}{8000}n\right) + \cos\left(2\pi\frac{2000}{8000}n\right)$$

已知：

頻率	$\lvert H\rvert$	$\angle H$（rad）
200 Hz	0.904	-0.369
2000 Hz	0.229	-0.623

1. （5 分）利用 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系統的 eigenfunction，求輸出 $y[n]$。
2. （3 分）以第 3 題第 4 小題的公式，驗算 2000 Hz 的 $\lvert H\rvert = 0.229$ 與 $\angle H = -0.623$（寫出計算過程）。

解答

1. $h[n]$ 為實數，$\cos(\omega n) \to |H|\cos(\omega n + \angle H)$。$\omega_1 = 2\pi\cdot 200/8000 = \pi/20$，$\omega_2 = \pi/2$：

$$y[n] = 2.712\cos\Big(\frac{\pi}{20}n - 0.369\Big) + 0.229\cos\Big(\frac{\pi}{2}n - 0.623\Big)$$

2. $\omega = \pi/2$：$\cos\omega = 0$、$\sin\omega = 1$。

$$|H| = \frac{0.282}{\sqrt{1 + 0.718^2}} = \frac{0.282}{1.231} \approx 0.229, \qquad \angle H = -\tan^{-1}\frac{0.718}{1} \approx -0.623$$

第 5 題　moving average FIR 與 RC 低通比較（17 分）

把 HW1 `RC_filtering.c` 中的濾波器換成 3 點 moving average：

$$y[n] = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} x[n-k]$$

1. （3 分）求 $h[n]$，並證明 $H(z) = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1 - z^{-3}}{1 - z^{-1}}$。
2. （4 分）畫出 pole-zero plot。$z = 1$ 處發生什麼事？雖然 $H(z)$ 寫成分式，為什麼此系統仍是 FIR？
3. （5 分）導出 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}\,\dfrac{\sin(1.5\omega)}{3\sin(\omega/2)}$，並計算 $\omega = 0,\ \pi/3,\ 2\pi/3$ 時的 $\lvert H\rvert$；與第 3 題 RC 濾波器（$a = 0.718$）在相同頻率的 $\lvert H\rvert$ 比較。
4. （5 分）
   - 畫出 moving average 濾波器的 block diagram（使用延遲單元 z^{-1}、加法器、乘法器）。

- 依 $h[n]$ 是否對稱，判斷 moving average 與 RC 濾波器何者為線性相位。
- 比較兩者每個輸出樣本所需的乘法次數。

解答

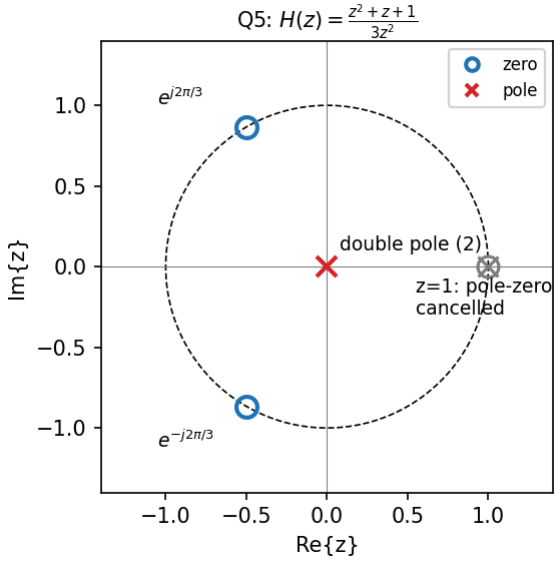
1. $h[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])$。

$$H(z) = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} z^{-k} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1-z^{-3}}{1-z^{-1}} \quad \text{(等比級數和)}$$

2. $1 - z^{-3} = 0$ 的根為 $z = 1,\ e^{\pm j2\pi/3}$；$z = 1$ 的極點與零點**抵消**：

$$H(z) = \frac{z^2 + z + 1}{3z^2}$$

零點在 $e^{\pm j2\pi/3}$（單位圓上），兩個極點都在原點，$h[n]$ 只有 3 個非零值，仍是 **FIR**。



3.

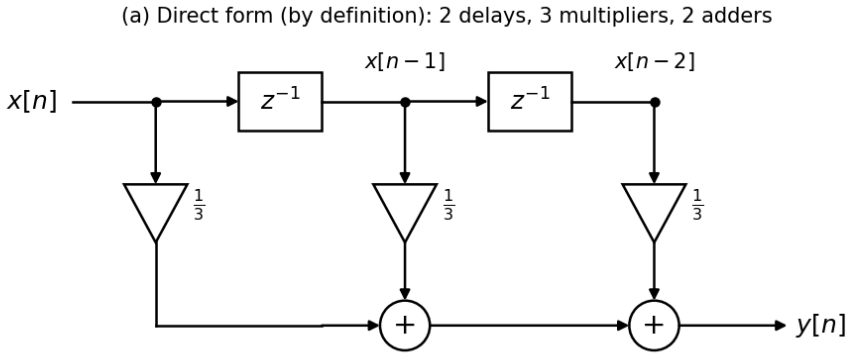
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{3}\cdot\frac{e^{-j3\omega/2}(e^{j3\omega/2} - e^{-j3\omega/2})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = e^{-j\omega}\,\frac{\sin(1.5\omega)}{3\sin(\omega/2)}$$

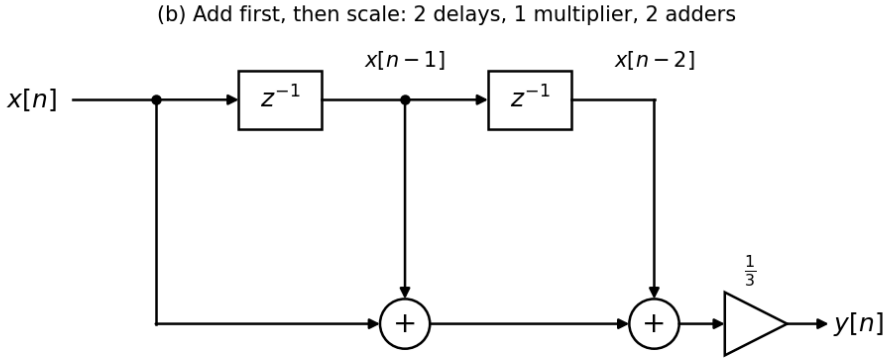
ω	moving average $\lvert H\rvert$	RC（$a = 0.718$）$\lvert H\rvert$
0	1	1
$\pi/3$	$\frac{\sin(\pi/2)}{3\sin(\pi/6)} = \frac{2}{3} \approx 0.667$	0.316
$2\pi/3$	0（$e^{j2\pi/3}$ 為零點）	0.189

moving average 在 $2\pi/3$ 完全歸零，但在 $\omega = \pi$ 又回升到 $1/3$；RC 單調下降、不歸零。$\pi/3$ 處 moving average 衰減得比 RC 少。

4.

- Block diagram：$x[n]$ 經兩個串接的延遲單元 z^{-1} 得 $x[n-1], x[n-2]$；(a) 依定義，三路各乘 $1/3$ 後用兩個加法器相加（3 個乘法器、2 個加法器）；(b) 也可先相加再乘 $1/3$（1 個乘法器、2 個加法器）。兩種皆給分。





- 線性相位：$h[n]$ 對 $n=1$ 對稱，$\angle H = -\omega$（$\sin(1.5\omega)$ 變號處另有 π 跳躍），是線性相位；RC 的 $h[n]$ 不對稱，不是線性相位。
- 乘法次數：moving average 先加後乘 1 次（各乘 $1/3$ 則 3 次）；RC 2 次。

第 6 題　RC 低通串接一階 FIR（12 分）

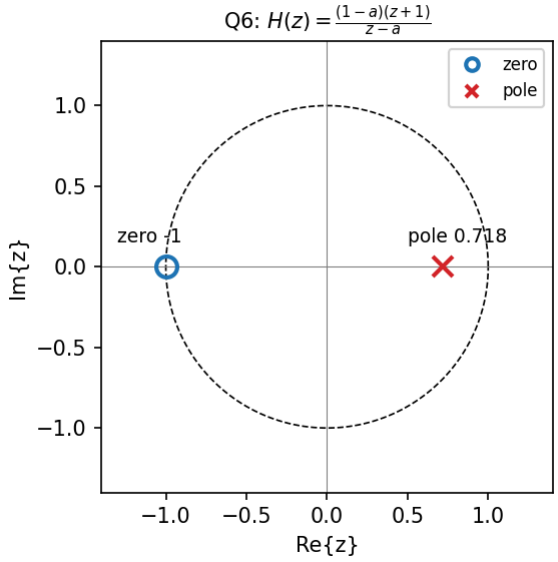
> 將 RC 低通濾波器（$a = 0.718$）的輸出 $y[n]$ 再送進 $w[n] = y[n] + y[n-1]$。
>
> 1. （2 分）求整體系統函數 $H(z) = W(z)/X(z)$。
> 2. （3 分）畫出 pole-zero plot，判斷整體系統是 FIR 還是 IIR。
> 3. （4 分）由 $H(z)$ 求整體脈衝響應 $h[n]$，分別寫出 $h[0]$ 與 $n \geq 1$ 時的 $h[n]$。
> 4. （3 分）求 $\omega = 0$ 與 $\omega = \pi$ 的增益，並說明這是什麼類型的濾波器。

解答

1.

$$H(z) = \frac{(1-a)(1+z^{-1})}{1-az^{-1}} = \frac{(1-a)(z+1)}{z-a}$$

2. 零點 $z = -1$，極點 $z = a = 0.718$，是 IIR。



3.

$$h[n] = (1-a)\left[a^n u[n] + a^{n-1}u[n-1]\right]$$

- $h[0] = 1 - a = 0.282$
- $n \geq 1 : h[n] = (1-a)(a^n + a^{n-1}) = (1-a^2)\,a^{n-1} = 0.484 \cdot 0.718^{\,n-1}$

（驗證：$\sum_n h[n] = (1-a) + \dfrac{1-a^2}{1-a} = (1-a) + (1+a) = 2 = H(1)$。）

4. $\omega = 0 : \dfrac{(1-a)\cdot 2}{1-a} = 2$。$\omega = \pi : z = -1$ 是零點，增益 0。低頻通過、高頻被擋，是**低通**濾波器（比單獨 RC 在 $\omega = \pi$ 衰減更徹底；DC 增益為 2）。

第 7 題　C 程式（12 分）

1. （6 分）寫出 C 函式，實作第 6 題的整體系統，必須符合 initial rest，且不得存取 `x[-1]`、`y[-1]` 等陣列範圍外的元素：

   ```
   void rc_sum(const double *x, double *w, int N, double a);
   ```

2. （4 分）下列程式片段要實作 HW1 式 (8)，其中有兩個錯誤。請指出並改正。

```
int fs = 8000;
double RC = 1.0 / (2 * M_PI * 500);
double tau = 1.0 / fs;
double a = RC / RC + tau;
double y_prev = 0.0;

for (int n = 0; n <= N; n++) {
    y[n] = a * y_prev + (1 - a) * x[n];
    y_prev = y[n];
}
```

3. （2 分）對長度 N 的輸入，第 5 題的 moving average（直接依定義計算）與第 6 題的系統，總共各需要多少次乘法？

解答

1.

```
void rc_sum(const double *x, double *w, int N, double a)
{
    double y_prev = 0.0;                /* initial rest: y[-1] = 0 */
    for (int n = 0; n < N; n++) {
        double y = a * y_prev + (1.0 - a) * x[n];
        w[n] = y + y_prev;              /* w[n] = y[n] + y[n-1] */
        y_prev = y;
    }
}
```

評分重點：用變數保存 $y[n-1]$ 並初始化為 0、不存取陣列範圍外的元素、型別為 `double`。

2.

- `double a = RC / RC + tau;` 運算子優先順序錯誤，算成 $(RC/RC) + \tau = 1 + \tau > 1$，極點跑到單位圓外、系統不穩定。改成 `double a = RC / (RC + tau);`。
- 迴圈條件 `n <= N` 會寫入 `y[N]`、讀取 `x[N]`，超出陣列範圍。改成 `n < N`。
- 註：`M_PI` 不屬於 C 標準，但 gcc / MinGW 的 `math.h` 有提供，本題不算錯誤。

3.

- moving average：先加後乘 $1/3$ 共 N 次；若每項各乘 $1/3$ 則 $3N$ 次（兩種皆可，需說明算法）。
- 第 6 題：每個輸出 2 次（$a \cdot y[n-1]$、$(1-a) \cdot x[n]$），相加不需乘法，共 $2N$ 次。

第 8 題　二階 IIR：複數極點與零點（18 分）

響度量測標準（ITU-R BS.1770 的 K-weighting）用二階 IIR 濾波器（biquad）調整各頻帶的權重。下面是一個二階 IIR（biquad）的例子，取樣率 $f_s = 48000$ Hz，initial rest：

$$y[n] = x[n] - 0.5\,x[n-1] + 0.25\,x[n-2] + 0.9\,y[n-1] - 0.81\,y[n-2]$$

1. （2 分）求系統函數 $H(z)$。
2. （4 分）求兩個零點與兩個極點，以極座標 $re^{\pm j\theta}$ 表示，並畫出 pole-zero plot（標出單位圓）。此系統是否穩定？是 FIR 還是 IIR？
3. （2 分）用遞迴計算脈衝響應 $h[0]$ 到 $h[4]$。
4. （5 分）計算 $\omega = 0,\ \pi/3,\ 2\pi/3,\ \pi$ 時的 $|H(e^{j\omega})|$ 與 $\angle H(e^{j\omega})$，畫出 $0 \le \omega \le \pi$ 的振幅響應與相位響應草圖。利用 pole-zero plot 上的向量說明：振幅響應的峰值為何出現在 $\omega = \pi/3$ 附近？此濾波器加強了哪一個頻率（Hz）附近的訊號？
5. （5 分）下列輸入皆對所有 n（$-\infty < n < \infty$）定義，分別寫出輸出 $y[n]$：
   - $x_1[n] = 1$
   - $x_2[n] = \cos(\pi n/3)$
   - $x_3[n] = \cos(2\pi n/3 + \pi/4)$
   - $x_4[n] = (-1)^n$
   - $x_5[n] = x_1[n] + x_3[n]$

   並說明 x_2 與 x_3 各對應多少 Hz 的類比訊號。

解答

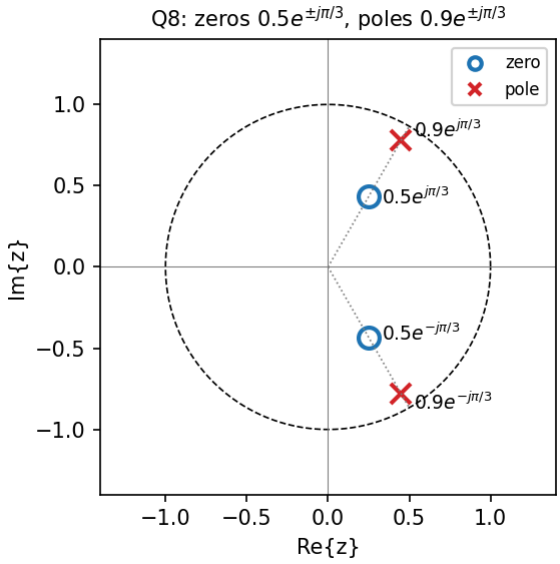
1.

$$H(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}} = \frac{z^2 - 0.5z + 0.25}{z^2 - 0.9z + 0.81}$$

2. 分子 $z^2 - 0.5z + 0.25 = 0$：$z = 0.25 \pm j0.433 = 0.5e^{\pm j\pi/3}$。分母 $z^2 - 0.9z + 0.81 = 0$：$z = 0.45 \pm j0.779 = 0.9e^{\pm j\pi/3}$。

（對照 $(1 - re^{j\theta}z^{-1})(1 - re^{-j\theta}z^{-1}) = 1 - 2r\cos\theta\, z^{-1} + r^2 z^{-2}$：$2r\cos\theta = 0.5,\ r^2 = 0.25$ 得 $r = 0.5,\ \theta = \pi/3$；$2r\cos\theta = 0.9,\ r^2 = 0.81$ 得 $r = 0.9,\ \theta = \pi/3$。）

零點與極點在同一條 $\pm\pi/3$ 射線上，極點較靠近單位圓。極點 $|p| = 0.9 < 1$，因果系統**穩定**；極點不在原點，是 **IIR**。



3. $h[n] = \delta[n] - 0.5\delta[n-1] + 0.25\delta[n-2] + 0.9h[n-1] - 0.81h[n-2]$:

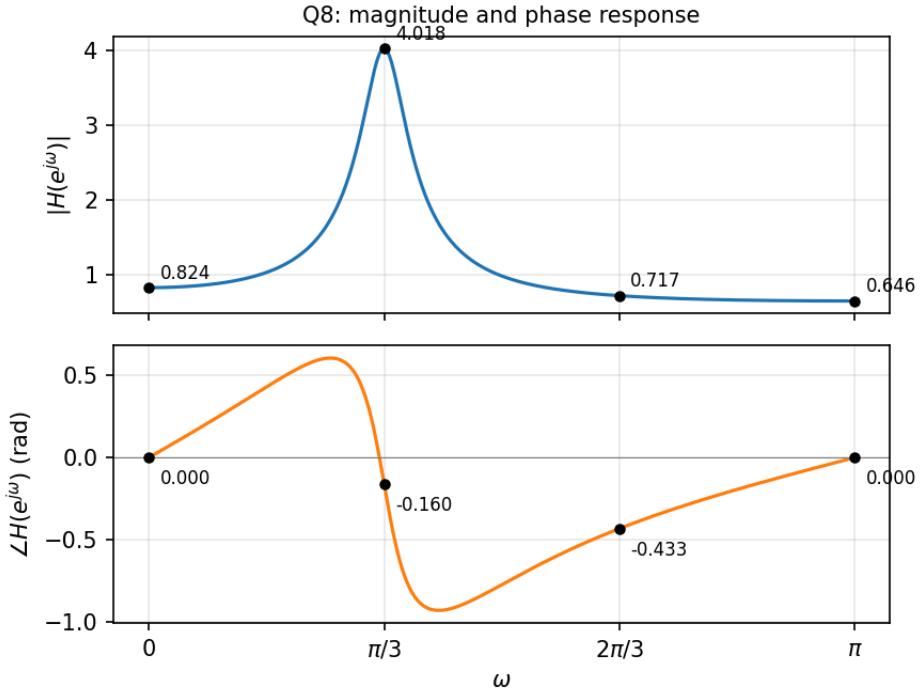
n	0	1	2	3	4
計算	1	$-0.5 + 0.9$	$0.25 + 0.36 - 0.81$	$-0.18 - 0.324$	$-0.4536 + 0.162$
$h[n]$	1	0.4	−0.2	−0.504	−0.2916

4. $e^{-j\pi/3} = 0.5 - 0.866j$ · $e^{-j2\pi/3} = -0.5 - 0.866j$ · $e^{-j4\pi/3} = -0.5 + 0.866j$。

ω	分子 N	分母 D	$\lvert H\rvert$	$\angle H$
0	0.75	0.91	0.824	0
$\pi/3$	$0.625 + 0.217j$	$0.145 + 0.078j$	$\dfrac{0.661}{0.1646} = 4.018$	$0.334 - 0.493 = -0.160$
$2\pi/3$	$1.125 + 0.650j$	$1.045 + 1.481j$	$\dfrac{1.299}{1.812} = 0.717$	$0.524 - 0.956 = -0.433$
π	1.75	2.71	0.646	0

草圖：

- 振幅：$\omega = \pi/3$ 附近有尖峰（約 4.02，約 +12.1 dB），兩側降到 0.6–0.8；最小值約 0.646 在 $\omega = \pi$。
- 相位：從 0 開始上升，約 0.26π 達最大約 0.61；之後快速下降，約在 0.33π（略早於 $\pi/3$）穿過 0，約 0.41π 達最小約 −0.93；再逐漸回升，$\omega = \pi$ 回到 0。



向量解釋：$\omega = \pi/3$ 時 $e^{j\pi/3}$ 與極點 $0.9e^{j\pi/3}$ 距離只有 0.1，與零點 $0.5e^{j\pi/3}$ 距離 0.5；另一對共軛點的距離為 $|e^{j\pi/3} - 0.5e^{-j\pi/3}| = 1.323$、$|e^{j\pi/3} - 0.9e^{-j\pi/3}| = 1.646$：

$$|H(e^{j\pi/3})| = \frac{0.5 \times 1.323}{0.1 \times 1.646} \approx 4.018$$

極點最靠近單位圓的方向就是峰值方向。$\omega = \pi/3$ 對應 $f = f_s/6 = 8$ kHz，此濾波器加強 8 kHz 附近的訊號。

5.

輸入	ω	輸出 $y[n]$
$x_1 = 1$	0	0.824
$x_2 = \cos(\pi n/3)$	$\pi/3$	$4.018\cos(\pi n/3 - 0.160)$
$x_3 = \cos(2\pi n/3 + \pi/4)$	$2\pi/3$	$0.717\cos(2\pi n/3 + \pi/4 - 0.433)$
$x_4 = (-1)^n$	π	$0.646(-1)^n$
$x_5 = x_1 + x_3$	—	$0.824 + 0.717\cos(2\pi n/3 + \pi/4 - 0.433)$（線性疊加）

類比頻率 $f = \omega f_s/2\pi$：x_2 為 8 kHz，x_3 為 16 kHz（x_4 為 24 kHz，即 Nyquist 頻率）。